

Rapport de projet de LP25

Clement SAVAUX, Adam LAMMADA, Sara LE ROY, Ayse GENC

Automne 2025

Table des matières

Contexte du projet.....	1
État des lieux des compétences du groupe.....	1
Répartition des tâches : planification.....	2
Répartition des tâches : réalisation.....	2
Difficultés rencontrées	3
Compréhension des objectifs	3
Réalisation des objectifs.....	3
Proposition d'une amélioration	4
Analyse des résultats.....	4
Retour d'expérience	4
Conclusion	5

Contexte du projet

le projet consiste à concevoir un **programme de gestion de processus pour systèmes Linux**, capable de fonctionner aussi bien **en local que sur des hôtes distants**. L'objectif est de fournir une interface interactive, inspirée de l'outil htop, permettant :

- d'afficher dynamiquement la liste des processus actifs sur une ou plusieurs machines,
 - de visualiser des informations détaillées (PID, utilisateur, consommation CPU/mémoire, temps d'exécution, etc.),
 - et d'interagir directement avec les processus (mise en pause, arrêt, reprise, redémarrage).
- L'outil reposera sur des mécanismes standards de communication et d'administration à distance (SSH, etc.), compatibilité avec les principales distributions Linux.

État des lieux des compétences du groupe

Avant le début du cours LP25, l'ensemble du groupe possédait une bonne maîtrise des bases du langage C, principalement acquises lors du cours IF2 suivi au semestre précédent. Bien que certains membres aient approfondi certaines notions plus que d'autres, le niveau global du groupe restait relativement homogène.

Les CM, TD et TP de LP25 nous ont permis d'aborder des concepts plus avancés, qui nous ont permis de réaliser le projet.

Au début du projet, les principales difficultés anticipées concernaient plutôt la gestion correcte de l'accès aux processus en cours d'exécution ainsi que la sélection des informations pertinentes.

Répartition des tâches : planification

Taches identifiées :

- Trouver où sont stocker les processus en cours et toute les informations reliées
- Afficher dynamiquement les informations (PID, user, time, %cpu, %mem, command)
- Faire l'interface d'affichage et la navigation dans l'affichage
- L'interaction avec les processus (pause, stop, kill, restart)
- Adapter le code pour les hôtes distants (ssh)

Affectation des taches et temps estimés

- Trouver où sont stocker les processus en cours et toute les informations reliées
 - o Tache affectée à : AYSE
 - o Durée estimée : 1 heure
- Afficher dynamiquement les informations (PID, user, time, %cpu, %mem, command)
 - o Tache affectée à : ADAM, AYSE
 - o Durée estimée : 3 heures
- Faire l'interface d'affichage et la navigation dans l'affichage
 - o Tache affectée à : ADAM
 - o Durée estimée : 3 heures
- L'interaction avec les processus
 - o Tache affectée à : CLEMENT
 - o Durée estimée : 2 heures
- Adapter le code pour les hôtes distants
 - o Tache affectée à : CLEMENT
 - o Durée estimée : 6 heures

Répartition des tâches : réalisation

Les taches ont été réalisé par les personnes désignées cependant le temps estimé n'était pas correct. Trouver où sont stocker les processus en cours et toute les informations reliées

- Durée estimée : 1 heure
- Temps réel : 3-4 heures

Afficher dynamiquement les informations (PID, user, time, %cpu, %mem, command)

- Durée estimée : 4 heures
- Temps réel : 10 heures

Faire l'interface d'affichage et la navigation dans l'affichage

- Durée estimée : 3 heures
- Temps réel : 5 heures

L'interaction avec les processus

- Durée estimée : 2 heures

- Temps réel : 4 heures

Adapter le code pour les hôtes distants

- Durée estimée : 6 heures
- Temps réel : 10 heures

Difficultés rencontrées

Compréhension des objectifs

Dans l'ensemble, les instructions du projet étaient claires et nous n'avons pas rencontré de difficulté majeure concernant la compréhension globale des objectifs. Le sujet décrivait bien les fonctionnalités attendues : affichage dynamique des processus, interaction avec ceux-ci, et compatibilité avec des hôtes distants.

Cependant concernant le fonctionnement sur des hôtes distants, les instructions étaient plus limitées. Le sujet ne fournissait qu'une indication générale sur l'utilisation de SSH sans donner plus de précision.

Réalisation des objectifs

Problème d'affichage :

Lors des premiers tests, l'affichage ne montrait pas les changements du système, même lorsque de nouveaux processus étaient lancés, aucune mise à jour visible n'apparaissait à l'écran. L'interface semblait figée, ce qui rendait difficile l'observation du comportement réel du système.

Pour résoudre ce problème, nous avons choisi d'inverser l'ordre d'affichage des PID afin de les présenter par ordre décroissant. Cette approche permet de faire apparaître immédiatement les processus les plus récents en haut de la liste, ce qui rend les changements dynamiques beaucoup plus visibles.

Nous aurions pu anticiper ce problème en analysant l'affichage des fonctions htop par exemple.

Problème avec les calculs de la consommation CPU et mémoire :

Lors des premiers tests, les valeurs calculées pour la consommation CPU et mémoire ne correspondaient pas du tout à celles affichées par htop. Les écarts étaient souvent très importants, ce qui indiquait clairement que nos formules n'étaient pas correctes.

Pour résoudre ce problème, nous avons revu en détail les formules de calcul et vérifié le format des valeurs extraites depuis /proc. Après de nombreux tests, nous avons obtenu des résultats beaucoup plus cohérents, souvent identiques à ceux de htop, même s'il y a parfois de légères différences.

Il était difficile d'anticiper ce problème avant de se lancer dans l'implémentation, car nous ne connaissions pas les méthodes de calcul utilisées par htop.

Problème avec l'affichage du temps d'exécution :

Lors des premiers tests, le temps d'exécution affiché ne correspondait pas aux valeurs attendues. Dans un premier temps, toutes les valeurs semblaient liées au moment où la machine virtuelle avait été ouverte, ce qui donnait un temps identique pour tous des processus. Après quelques modifications, le temps affiché correspondait cette fois au moment où notre fonction avait été lancée, mais restait toujours identique pour tous les processus, ce qui n'était pas correct non plus. Par la suite, chaque processus affichait bien un temps différent, mais celui-ci ne se mettait à jour aléatoirement, et certaines valeurs étaient clairement incohérentes.

Pour résoudre ce problème, nous avons revu les valeurs extraites depuis `/proc/[pid]/stat` ainsi que leur format, notamment la conversion des unités de temps en secondes. Après avoir corrigé ces points et effectué plusieurs tests, nous avons finalement obtenu des résultats cohérents et identiques à ceux affichés par `htop`.

Pour ce problème, nous aurions pu l'anticiper en accordant plus d'importance au format des valeurs dès le début, notamment en vérifiant plus tôt les unités et les conversions nécessaires.

Proposition d'une amélioration

Dans notre code actuel, les PIDs sont affichés dans l'ordre décroissant. Ce choix facilite la lecture des processus les plus récents et permet de voir plus facilement les changements dynamiques en haut de l'écran. Une amélioration serait d'avoir un affichage plus similaire à celui de la commande `top`.

Par ailleurs, notre implémentation ne permet pas encore d'interagir avec les processus exécutés sur des hôtes distants. Il serait possible d'étendre cette fonctionnalité pour pouvoir interagir avec les processus distants, comme c'est déjà le cas en local.

Enfin, pour les processus récupérés via le réseau, aucun tri n'est actuellement appliqué aux PIDs. L'ajout d'un tri améliorerait la lisibilité de l'affichage entre les hôtes locaux et distants.

Analyse des résultats

Le fonctionnement du programme est satisfaisant, comme dit plus tôt, il ne permet pas d'interagir avec des processus distants, mais il fonctionne bien et est facile d'utilisation.

Il permet de tourner en local et interagir avec les processus sur cette machine, ou d'accéder aux processus d'une machine distante via SSH par l'intermédiaire d'un fichier qui contient les informations de connexion ou alors via une ligne de commande directement.

La version de connexion SSH par clé SSH n'a pas été essayé et donc bien que quelques lignes soient présentes pour que le programme fonctionne, il se peut qu'il y ait des erreurs.

Retour d'expérience

Le retour d'expérience (REX ou RETEX) d'un projet est un des enseignements majeurs de ce projet. Il consiste à reprendre le déroulement réel du projet, à le comparer au plan, puis à identifier les principaux points où les deux divergent afin d'en examiner les causes, les conséquences et les procédures à mettre en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise. Il est fréquent que le RETEX soit pratiqué de manière informelle, ou par un manager n'ayant pas réellement contribué au projet. Certaines structures, en revanche, ont une approche bien plus formelle et enrichissante du RETEX, on pourra par exemple citer les forces armées et l'industrie électro-nucléaire. En effet, procéder à un

RETEX complet, sans concession, dont les conclusions impliqueront des mises à jours des doctrines est un processus garant du maintien d'une structure en conditions opérationnelles. Il arrive parfois même de faire le RETEX d'un événement ou d'un projet d'une entité externe (EDF, l'IRSN et l'ASN ont fait un RETEX de l'accident de Fukushima, bien qu'il ait eu lieu sur des réacteurs de nature différente opérés par un autre fournisseur d'électricité, TEPCO).

Le retour d'expérience de ce projet met en évidence plusieurs enseignements sur notre façon de travailler et notre capacité à anticiper les difficultés. Au départ, nous avons mis en place un plan de travail assez simple, en pensant que les différentes étapes s'enchaîneraient sans trop de problèmes. Cependant, au fur et à mesure de l'avancement du projet, nous nous sommes rendu compte que certaines tâches étaient bien plus difficiles que ce que nous avions imaginé. Nous avons notamment sous-estimé le temps nécessaire concernant les étapes de calculs de ressources, l'affichage dynamique ou encore l'intégration avec des hôtes distants via SSH.

L'écart principal entre notre plan initial et la réalité du projet concerne la gestion du temps. Nous pensions pouvoir développer rapidement les fonctionnalités principales, mais la découverte progressive du répertoire /proc, des conversions nécessaires pour obtenir des valeurs cohérentes, nous a obligés à revoir notre organisation. Cette mauvaise estimation a entraîné des retards sur certaines étapes.

Un autre point marquant a été la difficulté rencontrée lors du calcul du pourcentage d'utilisation du CPU, de la mémoire et du temps d'exécution. Les résultats obtenus étaient souvent très différents de ceux affichés par htop, ce qui nous a poussés à revoir nos formules et à analyser plus en détail les données provenant de /proc. Nous avons dû effectuer de nombreux tests avant d'obtenir des résultats plus cohérents. Avec du recul, il aurait été plus pertinent de commencer par essayer de comprendre comment les valeurs sont obtenues, plutôt que de supposer que ces calculs seraient simples à reproduire.

Nous avons également rencontré des problèmes liés à l'affichage dynamique. L'interface ne se rafraîchissait pas correctement, les processus semblaient parfois figés et les changements n'étaient pas visibles en temps réel. Ce problème était en grande partie dû à un manque d'anticipation sur la gestion du rafraîchissement de l'écran.

Enfin, l'intégration de la récupération d'informations sur des hôtes distants via SSH s'est révélée plus complexe que prévu. Là encore, des tests préliminaires sur SSH dès le début du projet auraient permis de mieux cerner les contraintes techniques et d'éviter certaines difficultés.

Avec le recul, si nous devons refaire ce projet aujourd'hui, nous prendrions plus de temps pour planifier notre travail, étudier les outils existants et vérifier plus tôt les points techniques importants. Ce projet nous a montré que certaines tâches sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air et qu'il est essentiel de savoir analyser nos erreurs pour progresser. Cette expérience nous a aidés à améliorer notre façon de travailler, ce qui est tout aussi important que les compétences techniques pour notre futur métier d'ingénieur.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions importantes de gestion de processus sous Linux, que ce soit en local ou à distance. Malgré plusieurs difficultés techniques, notamment liées à

l'affichage dynamique, au calcul des ressources et à l'intégration via SSH, nous avons réussi à améliorer notre compréhension du système et obtenu un programme fonctionnel.

Ce projet nous a permis de renforcer notre maîtrise du langage C, de mieux comprendre le fonctionnement du répertoire /proc et d'apprendre à résoudre des problèmes imprévus. Certaines améliorations restent tout de même possibles.